

面向工业设施的语义—几何主动三维建图

预算受限的主动观测 类别先验 · 几何反馈 · 实测重建

学校：_____ 学位：_____
专业：_____ 指导教师：_____
答辩人：_____



图示为用户提供的原始机器人照片；本报告中的性能结果均来自虚拟环境。

工业需求：走遍通道，还不等于建好设备表面

01

布局调整

设备与工位布置改变
需要获取当前环境模型

02

观察有代价

行驶、转向均消耗预算
并须保留完整返航余量

03

表面有遮挡

相似初始轮廓可能对应
不同的有效观察方向

**研究问题：类别线索能否在几何尚有歧义时，
帮助有限预算内的观测选择，并改善实测表面？**

研究范围：单次静态采集；工业布局变化是需求背景，不等同于已实现变化检测。

三条贡献：方法、机制与可复核的条件性证据

- 方法：将可纠正的类别—构型先验、主动诊断、返航约束与实测建图连接为一个执行闭环。
- 机制：用简化决策分析和保存的决策记录解释“提前选向”与“错误先验纠正”。
- 证据：联合路径、实际网格、重建检查点与预算边界，说明收益成立、持平及消失的条件。

定位为任务化方法与机制贡献；不把标准贝叶斯更新、乘积指标本身或四接口命名视为新算法。

强几何对照：G 同样能够诊断、补看与纠错

策略	类别先验	几何诊断 / 实测纠正
G	关闭；初始均匀	保留主动诊断、补看和反馈
S	正确关联的有限先验	与 G 相同
X	类别关联调换	保留
Xnf	类别关联调换	关闭实测纠正及未来诊断预测

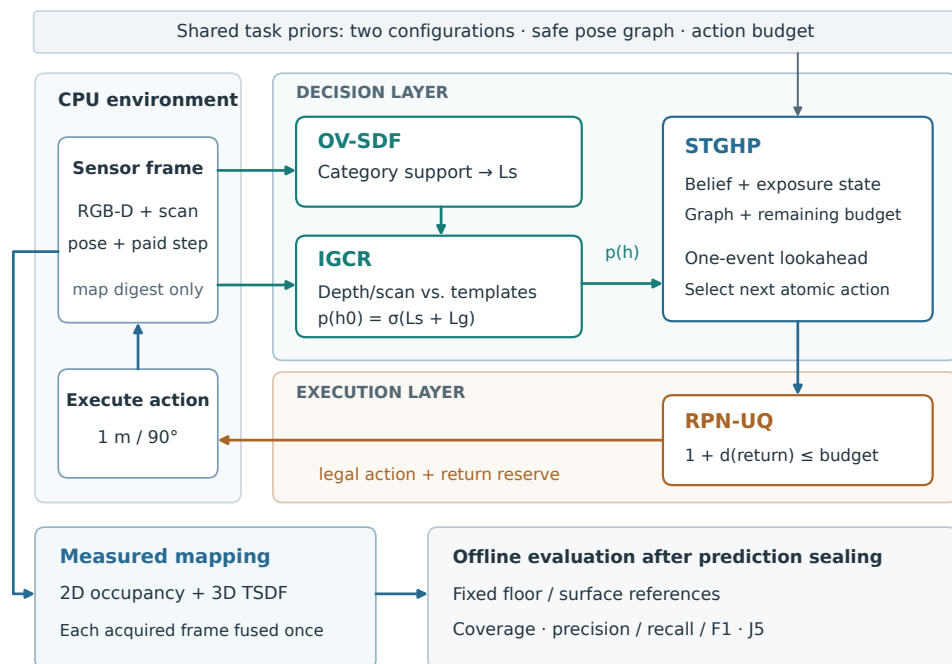
- 同图、同模板、同噪声设定、同 TSDF；质量只在离线评价。
- 局部 B = 42；共同前缀 18；覆盖门槛 80%；返回起始位置与朝向。

这里的局部 S 表示“启用类别”；后续场景级 S 表示“额外跨设施共享”，两者不能混为一谈。

四接口与两层闭环：预测决定去哪里，实测形成地图

Category-conditioned active observation

Executed CPU architecture · local binary task



Planning uses public forecasts; reconstructed surfaces use acquired depth.



Optional ROS 1 platform interfaces

ZED RGB-D / pose + scan → observation input

Observation target → navigation goal

User-supplied image · future deployment, no physical results

OV-SDF：类别 → 有限构型先验

IGCR：实测几何 → 纠正证据

STGHP：信念 + 预算 → 下一动作

RPN-UQ：合法性 + 全姿态返航

实际深度 → TSDF → 封存 → 离线评价
评价真值不反馈给规划器。

理论解释：类别可信度、诊断代价与方向价值共同作用

实测信念更新

$$p(h_0) = \sigma(L_g + L_s)$$

L_s ：类别对数证据

L_g ：深度 / 扫描的几何证据

类别初始强度 0.9，可被实测推翻。

预测中的 0.99 为固定诊断参数，
不是测得的传感器准确率。

一次诊断的净价值

$$\Delta \cdot \max(0, rd - m) - \kappa$$

$m = \max(p, 1 - p)$

Δ ：匹配与不匹配方向的价值差

rd ：诊断可靠度； κ ：诊断代价

几何已明确、方向等价或诊断很便宜时，
类别的额外价值可能消失。

简化模型还假设诊断后两方向均可行、条件独立和对称可靠度；用于机制解释而非全局最优证明。

规划与安全执行：一步落实，保留返航

1 预测

至多一次未来诊断
比较可执行后续价值

2 执行

只下发第一原子动作
前进 1 m / 转向 90°

3 重规划

获取实际 RGB-D / 扫描
更新证据后再决策

$$1 + d_{\text{返回}(x \text{ 下一步, 起始全姿态})} \leq b_{\text{剩余}}$$

返航检查约束可执行性；并不承诺全局最优或质量每步上升。

局部任务没有额外 observe 原子动作；每个执行动作后观测一次，另有初始零动作帧。

评价：既要覆盖，也要真实表面的精度与召回

Cmap

可达栅格中已知部分的比例

F1@5 cm

表面精度与召回的调和平均

$J5 = Cmap \times F1$

主指标；P / R / C 同时保留

- 相同 ROI：两模板公共范围；固定完整外表面参考，统一去地面。
- 实际 RGB-D / 扫描与位姿进入建图；模板预测不补进 TSDF。
- 精确位姿与公开安全图是输入条件；不声称提高 SLAM 定位精度。

局部 Cmap 包含已知占据与空闲格；场景级 Cnav 只计实测可导航空闲覆盖，Jnav 使用全网格评价。

原确认实验：平均 J5 提升 6.16%，2 胜 2 平

0.7026 → 0.7459

平均 J5：G → S

+6.16%

相对均值增益

2 胜 / 2 平

4 个配对条件；全部完成

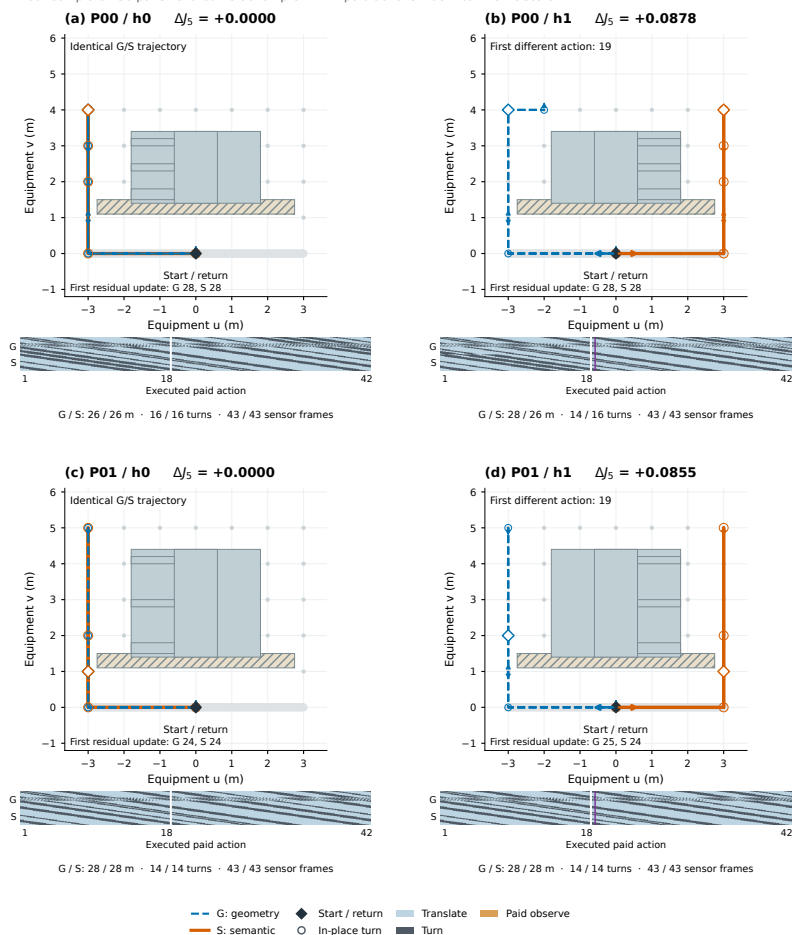
条件	G	S	ΔJ5
P00 / h0	0.7722	0.7722	+0.0000
P00 / h1	0.6727	0.7605	+0.0878
P01 / h0	0.7273	0.7273	+0.0000
P01 / h1	0.6381	0.7236	+0.0855

相同平均覆盖 0.952544；均为 42 个付费动作、无碰撞、完整返航。独立布局单位为 2。

路径证据：类别首先改变第 19 步的观察方向

Where the observation route changes

Four complete V36 pairs · shared 18-action prefix · 42 paid actions · identical metric scale



P01 uses its declared equipment coordinates. Open diamonds: first nonzero applied geometry residual.
Grey path: shared prefix. Arrows: recorded camera heading. All moves and turns also appear in the action strips.

- 同一坐标尺度、相同起点与前缀。
- h1：第 19 个执行动作首次分歧。
- P00 / h1：G 28 m，S 26 m。
- P01 / h1：两者均为 28 m。

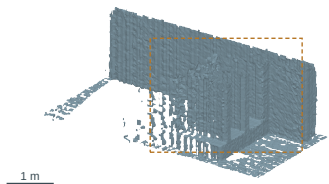
解释重点：有限预算如何分配给不同观察方向，而非“走得越多越好”。

三维证据：展示实际融合网格，而非预测模板

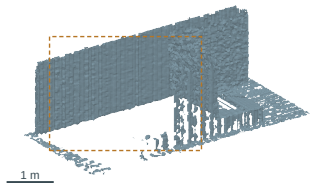
Saved TSDF surfaces: all four paired conditions

Identical view and metric scale within each pair • all saved triangles projected

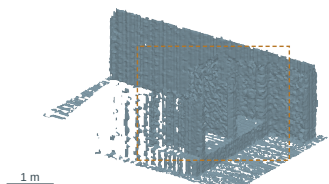
P00 / h0 G $F_1^{5cm} = 0.806; J_5 = 0.772$



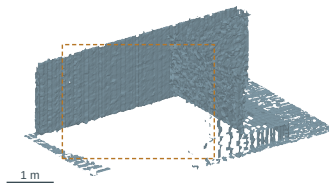
P00 / h1 G $F_1^{5cm} = 0.703; J_5 = 0.673$



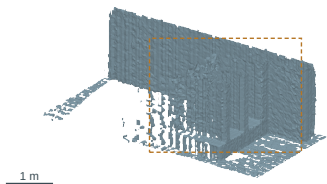
P01 / h0 G $F_1^{5cm} = 0.767; J_5 = 0.727$



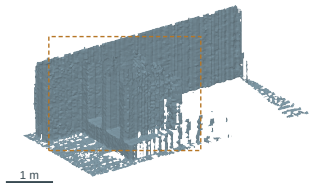
P01 / h1 G $F_1^{5cm} = 0.673; J_5 = 0.638$



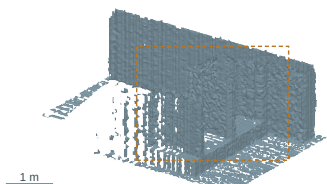
P00 / h0 S $F_1^{5cm} = 0.806; J_5 = 0.772$



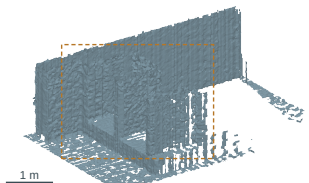
P00 / h1 S $F_1^{5cm} = 0.794; J_5 = 0.760$



P01 / h0 S $F_1^{5cm} = 0.767; J_5 = 0.727$



P01 / h1 S $F_1^{5cm} = 0.764; J_5 = 0.724$

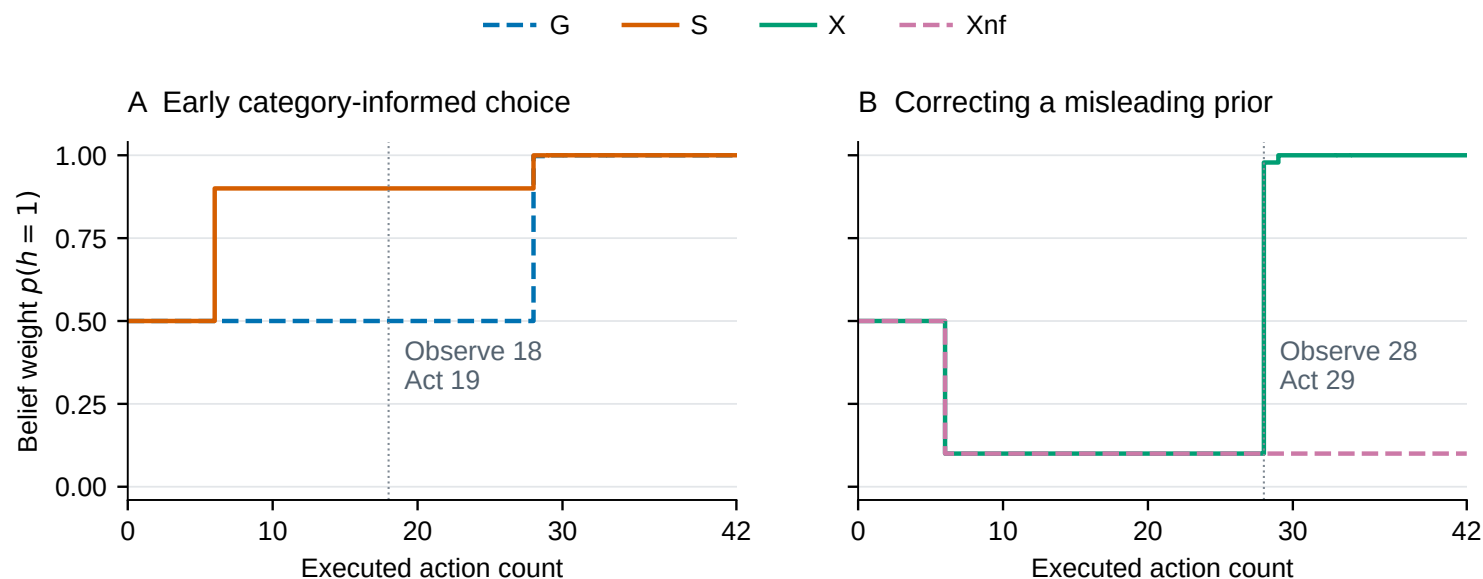


A shared neutral material shows geometry; shading is illumination, not error. h0 pairs have identical meshes.

- 所有方法使用相同融合后端。
- 相同视角、世界尺度与显示规则。
- 四个配对条件全部展示。
- 结合 P / R / F1 判断恢复质量。

网格来自测量；
预测的可见面积不等于已重建面积。

错误先验能够被纠正：完整策略收益 +2.62%



第 28 步：真实构型概率 $0.10 \rightarrow 0.9782$

第 29 步：反馈改变下一动作

平均 J5

$0.655065 \rightarrow 0.672254$

X/Xnf 是完整纠错策略对照；2 cm 下仍存在一个局部负差，未被删去。

预算边界：语义收益随可用预算改变

128 次

固定清单；不同噪声不算新布局

96 合格

全部合格任务纳入质量汇总

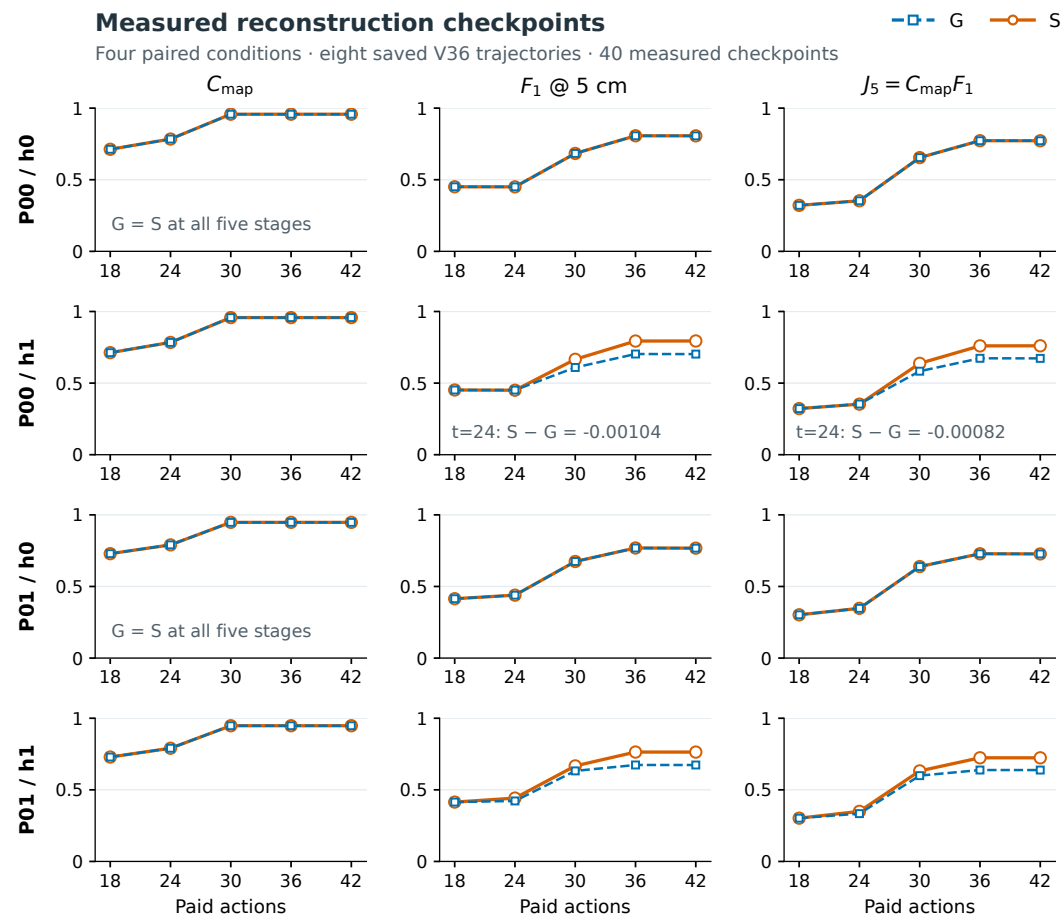
32 失败

B = 30；保留记录与失败分母

条件	G 均值	S 均值	相对增益
原布局 / B42	0.7026	0.7466	+6.25%
同族变体 / B42	0.7046	0.7344	+4.23%
原布局 / B54	0.9263	0.9198	-0.70%

高预算下的负差保留：类别先验不是始终有益的“额外奖励”。

40 个实测检查点：质量并不随每一步单调增加



Markers: saved measurements. Connecting lines: visual guides only.
All stages are retained; intermediate checkpoints are not new independent tasks.

- 8 条保存轨迹 × 5 个固定时刻。
- 18 / 24 / 30 / 36 / 42 个动作。
- 30 步覆盖已达终点，质量仍变化。
- $P00/h1$ 第 24 步保留短时负差。

这些是离线重融合测量，
不是 40 次新的在线实验。

独立布局补证：8 条全部完成，1 胜 3 平

+2.98%

新布局平均 J5 相对增益

1 胜 / 3 平

全部四个配对条件

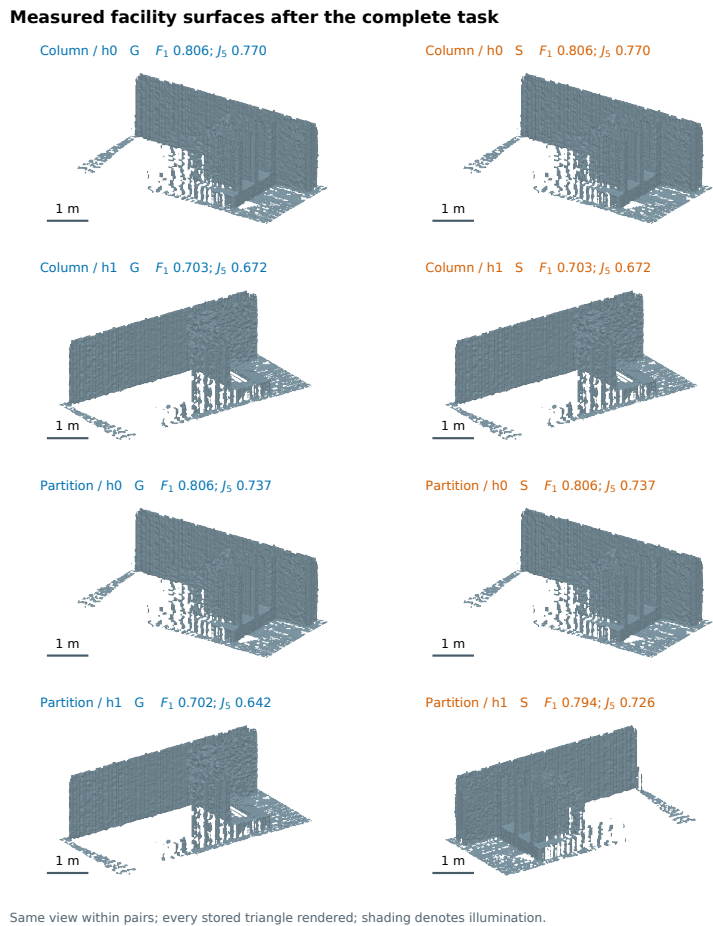
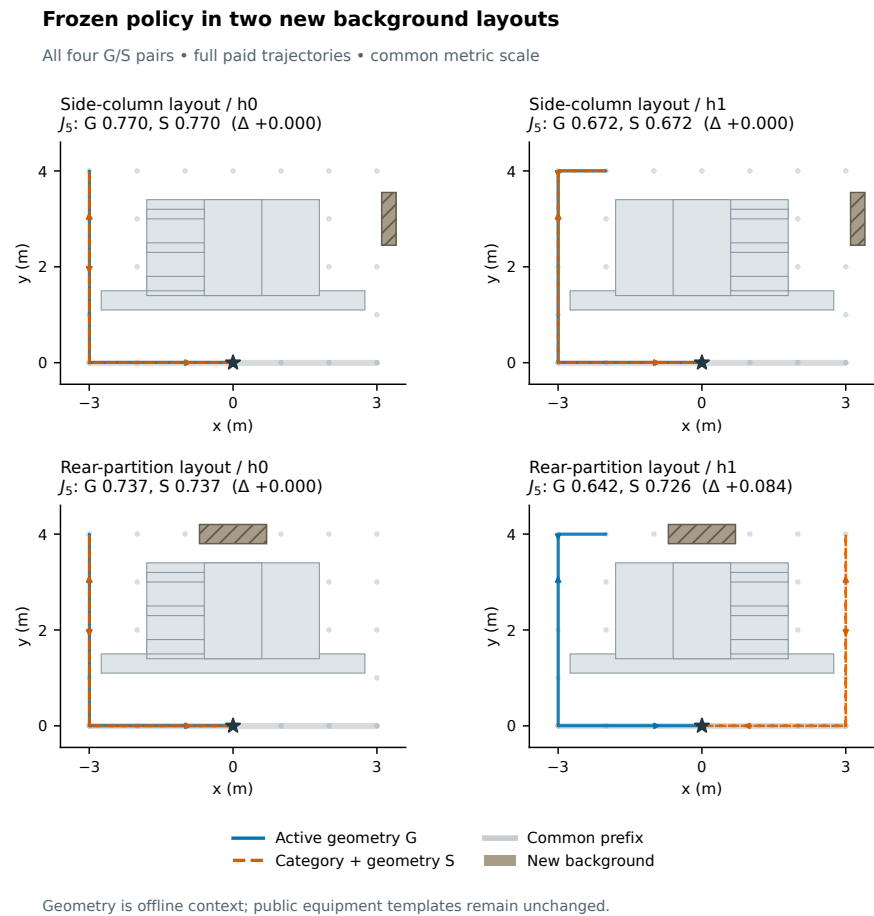
8 / 8 合格

无新增重试；剩余名额不使用

条件	G	S	$\Delta J5$
侧柱布局 / h0	0.7695	0.7695	+0.0000
侧柱布局 / h1	0.6716	0.6716	+0.0000
后隔断布局 / h0	0.7375	0.7375	+0.0000
后隔断布局 / h1	0.6422	0.7263	+0.0841

新布局单位 = 2；沿用公开双模板与类别映射。与原 +6.16% 分开报告，不宣称新类别泛化。

新增场景展示：同背景对照，真实路径与网格



全部配对条件展示；几何与坐标尺度由原绘图协议固定。改进并未在每个新布局出现。

36 次场景级扩展：共享持平，不扩大语义主张

最终版 / Jnav	G	B	S	NBV
巷道	0.7829	0.7342	0.7342	0.7829
工位	0.7865	0.7865	0.7865	0.5155
环路	0.7364	0.6903	0.6903	0.7364

- 9 组 S/B：实际动作与质量全相同，未验证额外共享收益。
- 局部 S/G 检验类别可用性；这里 S/B 只检验额外共享。
- 原流程 35 / 36 合格；1 条原评价失败保留，另有派生质量。

场景级 Jnav 为全网格、多设施宏平均质量 × 实测空闲覆盖；不能与局部 J5 数值直接合并。

结论边界清楚，才能说明方案在哪些任务中有价值

- 已支持：受控条件下的类别提前选向；完整策略中的错误先验纠正。
- 已保留：高预算负差、低预算失败、新布局持平与共享无增益。
- 范围：有限模板、合成类别线索、精确位姿、公开安全图。
- 后续：自然语义、定位误差与 ROS 1 平台验证，作为迁移补充。

小车照片说明已有接口条件，不用来暗示实车有效性；论文也不宣称优于未完整复现的所有主流方法。

结论：语义的价值在于有条件地改变观察决策

- 系统：四接口 + 规划 / 执行层次 + 独立实测重建。
- 证据：原确认 +6.16%；新布局 +2.98%；完整纠错 +2.62%。
- 结论：类别收益有条件；额外跨设施共享仍未获得支持。

感谢各位老师，敬请批评指正。

三个百分比来自不同预先说明的比较，不能相加；输出包含可编辑 PPT、同版式 PDF、讲稿与问答。